

Nama : Farid Aditya Maulana

Matkul : Kriptografi

NIM : 0110224231

TUGAS 9

Pada tahun 2035, sebuah perusahaan teknologi berhasil mengembangkan komputer kuantum stabil dengan jutaan qubit dan mulai menguji Algoritma Shor terhadap sistem RSA.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa:

- kunci RSA berhasil difaktorkan dalam waktu singkat
- private key berhasil diperoleh
- komunikasi terenkripsi dapat dibaca

Lembaga keuangan tersebut mengalami:

- kebocoran data
- pencurian transaksi
- pemalsuan tanda tangan digital

1. Jika anda pada saat itu bekerja pada sebuah perusahaan keamanan apa yang harus anda lakukan?

Respons Jangka Pendek (Darurat):

- Migrasi kunci segera — Nonaktifkan semua kunci RSA yang aktif dan ganti dengan algoritma tahan kuantum (*post-quantum cryptography/PQC*)
- Incident response — Bentuk tim respons insiden untuk menilai seberapa besar data yang telah bocor
- Patch & update sistem — Perbarui semua perangkat lunak keamanan untuk mendukung algoritma baru
- Notifikasi klien — Informasikan seluruh klien tentang risiko dan langkah mitigasi

Respons Jangka Panjang:

- Implementasi algoritma PQC yang telah distandarisasi NIST, seperti:
 - CRYSTALS-Kyber (enkripsi kunci)
 - CRYSTALS-Dilithium (tanda tangan digital)
 - FALCON & SPHINCS+
- Crypto-agility — Arsitektur sistem yang mudah mengganti algoritma tanpa harus merombak seluruh infrastruktur

- Audit menyeluruh terhadap semua sistem yang masih menggunakan RSA, ECC, atau Diffie-Hellman

2. Apa langkah yang harus dilakukan agar tidak terjadi pencurian transaksi dan tanda tangan digital?

Langkah	Penjelasan
Ganti ke PQC	Gunakan CRYSTALS-Dilithium untuk tanda tangan digital yang tahan serangan kuantum
Hybrid Cryptography	Kombinasikan algoritma klasik + PQC selama masa transisi
Multi-factor Authentication (MFA)	Tambahkan lapisan autentikasi di luar kriptografi kunci publik
Zero-Trust Architecture	Verifikasi setiap akses, jangan percaya jaringan internal secara default
Quantum Key Distribution (QKD)	Distribusi kunci menggunakan prinsip mekanika kuantum — secara fisik tidak bisa disadap
Pemantauan transaksi real-time	Deteksi anomali dengan AI untuk menangkap transaksi mencurigakan

3. Mengapa algoritma ini dianggap ancaman besar bagi cybersecurity?

Algoritma Shor (1994) adalah algoritma kuantum yang mampu memfaktorkan bilangan bulat besar secara eksponensial lebih cepat dibanding komputer klasik.

Ancaman utamanya:

- RSA, ECC, dan Diffie-Hellman — tulang punggung keamanan internet saat ini — semuanya bergantung pada sulitnya faktorisasi bilangan besar atau masalah logaritma diskrit
- Komputer klasik butuh jutaan tahun untuk memecahkan RSA-2048; komputer kuantum dengan Algoritma Shor bisa melakukannya dalam hitungan jam atau menit
- Dampaknya bersifat sistemik — hampir seluruh infrastruktur digital global terancam sekaligus
- Serangan "*Harvest Now, Decrypt Later*" — data terenkripsi yang dicuri hari ini bisa didekripsi di masa depan ketika komputer kuantum siap

4. Mengapa RSA rentan terhadap Algoritma Shor?

RSA didasarkan pada asumsi bahwa memfaktorkan hasil perkalian dua bilangan prima besar

adalah masalah yang sangat sulit secara komputasi.

RSA: $N = p \times q$ (p dan q adalah bilangan prima besar)
Keamanan RSA = sulitnya menemukan kembali p dan q dari N

Algoritma Shor memecahkan ini dengan:

1. Menggunakan superposisi kuantum — qubit dapat berada di banyak keadaan sekaligus, sehingga bisa mengevaluasi banyak kemungkinan secara paralel
2. Menggunakan Quantum Fourier Transform (QFT) untuk menemukan *periode* dari fungsi modular
3. Dari periode tersebut, faktor dari N dapat ditemukan secara efisien

Kompleksitas perbandingan:

Metode	Kompleksitas Waktu
Komputer klasik (General Number Field Sieve)	Sub-eksponensial: $O(e^{(n^{1/3})})$
Komputer kuantum (Algoritma Shor)	Polinomial: $O((\log N)^3)$

Itulah mengapa RSA yang aman secara klasik menjadi tidak aman sama sekali di era kuantum.

5. Apa dampak Algoritma Shor terhadap:

- **Keamanan Internet**
 - HTTPS/TLS menggunakan RSA dan ECC untuk *handshake* — jika dipecahkan, seluruh komunikasi web bisa disadap
 - Sertifikat SSL/TLS menjadi tidak bermakna
 - Solusi: Transisi ke TLS 1.4+ dengan dukungan PQC; IETF dan browser utama sudah mulai uji coba
- **Cloud Computing**
 - Data yang tersimpan dan transit di cloud umumnya dilindungi RSA/AES — enkripsi kunci sesi bisa dibobol
 - Provider seperti AWS, Google Cloud, Azure menyimpan data miliaran pengguna yang berpotensi terekspos
 - Solusi: Cloud provider harus mengimplementasikan key management berbasis PQC dan mendukung enkripsi hybrid
- **Digital Banking**
 - Autentikasi nasabah, transfer dana, dan tanda tangan transaksi semuanya bergantung pada kriptografi kunci publik
 - Pemalsuan tanda tangan digital bisa memungkinkan transaksi ilegal yang tampak sah
 - Solusi: Perbankan perlu migrasi ke standar PQC + QKD untuk transaksi bernilai tinggi; regulasi perbankan harus diperbarui
- **Blockchain**
 - Bitcoin dan Ethereum menggunakan ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) untuk menandatangani transaksi — rentan terhadap Algoritma Shor
 - Jika private key diperoleh dari public key, seluruh aset kripto

dalam wallet bisa dicuri

- Blockchain yang bersifat *immutable* justru memperburuk masalah — transaksi palsu tidak bisa dihapus
- Solusi: Komunitas kripto sedang meneliti *quantum-resistant blockchain* menggunakan hash-based signatures (SPHINCS+) dan lattice-based cryptography